



Introdução à Informática

Apresentação da disciplina

Quem sou eu?

- Graduado em Ciência da Computação e Mestre em Modelagem Computacional do Conhecimento (***Modelagem de distribuição geográfica de espécie nativa***);
- Servidor de carreira do Estado do Tocantins desde 2000 – **Secretaria do Planejamento e Orçamento do Tocantins (Zoneamento)**, tendo atividades vinculadas à produção de dados socioambientais, planejamento da gestão territorial, levantamento de recursos naturais, análise regional e subsídios sobre delimitação das fronteiras territoriais do Estado;
- Ciência de Dados (AI), Geoprocessamento (Geotecnologias) e Sensoriamento Remoto (PDI);
- Infraestrutura de Dados Espaciais, metadados, integração e interoperabilidade de dados e sistemas de informação.

Ficha da Disciplina

Nome: **Introdução à Informática**

Curso: **Agronomia**

Ano: **2026**

Semestre: **2026/2**

Número total de horas previstas: **34 hr/a**

Calendário

12/09 – Conteúdo postado no portal;

14 a 18/09 – Aulas presenciais;

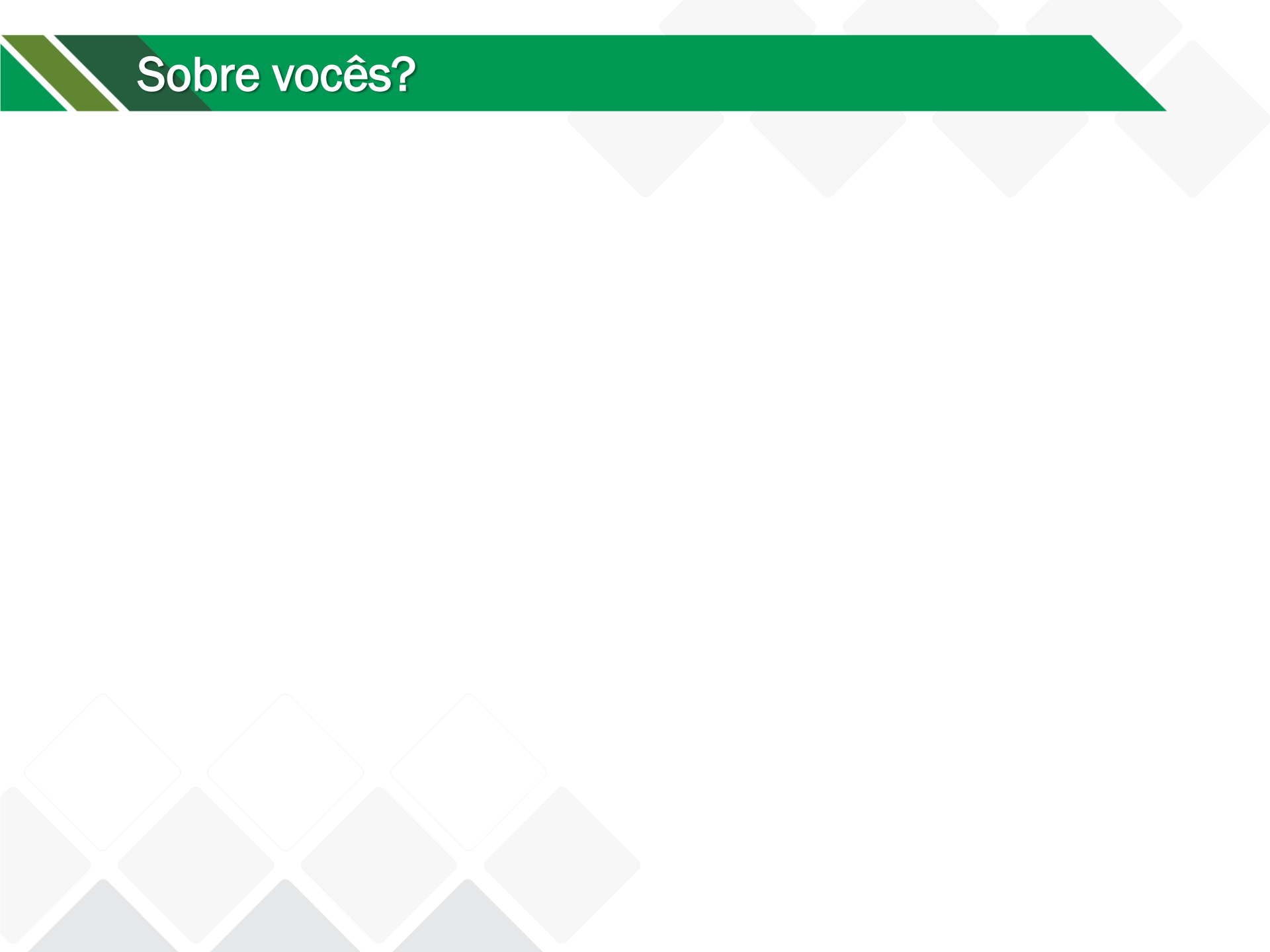
19/09 – Atividades postada no portal;

21 a 24/09 – Aulas presenciais;

25/09 – Prova;

02/10 – Exame final do módulo II.

SETEMBRO/2026						
S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				



Sobre vocês?

Regras de Convivência

- Os exercício teóricos/práticos poderão realizados de forma **individual** ou em **grupo**, conforme orientação, devendo ser respeitados os prazos e critérios estabelecidos;
- Não deixe os trabalhos para última hora! Estes devem ser feitos de acordo com as instruções de cada exercício, dadas no **início** ou **final** dos slides;
- **Exercícios atrasados** receberão **descontos na nota**;
- Uso de celular;
- Chamada e controle de frequências;
- Conversas paralelas;

Regras de Convivência

- Uso de substâncias lícitas e ilícitas;
- Início e término das aulas:
 - 19h às 22h00min;
 - Intervalo de 20min.
- Na medida do possível, serão distribuídos (ao longo do curso), os slides usados para apoio nas aulas.
 - Obs.: **Os slides NÃO substituem a leitura do livro/texto e vídeos.**
- Formas de contato: sousatecnologia@gmail.com
 - Identificação (etiqueta de comunicação).

Critérios de avaliação

Será aprovado(a) na disciplina o(a) aluno(a) que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 7,0.

A NF será calculada a partir das notas dos exercícios (E) que equivale a 40% da nota final acrescido da nota da Prova (P) equivale a 60% da nota final:

$$NF = 0,4 \left(\frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \right) + 0,6P$$

Em que:

NF = nota final;

E_i = nota obtida em cada exercício proposto;

n = quantidade total de exercícios considerados na avaliação;

P = nota obtida na prova (P).

Dessa forma, a nota de cada avaliação será composta por **40% da média dos exercícios e 60% da nota da prova.**

Ementa

- Uso do computador.
- Unidades Funcionais do Computador, entrada e saída, armazenamento, controle, unidade central de processamento (CPU), periféricos;
- Noções de sistemas operacionais;
- Editor de texto;
- Planilha eletrônica;
- Apresentação de slides;
- Noções de linguagem de máquina. Princípios de Programação;
- Linguagem de alto nível.

Objetivos Gerais da disciplina

Compreender a organização funcional de um computador, identificando seus principais componentes, funcionalidades e formas de utilização. Desenvolver conhecimentos básicos sobre programas aplicativos, com ênfase em processadores de texto, planilhas eletrônicas, ferramentas de apresentação multimedia, linguagem de programação e sistemas de gerenciamento de dados.

1. Histórico dos computadores;
 - História e geração de computadores;
 - Tipos de computadores.
2. Sistemas de numérico (medidas/capacidades);
3. Arquitetura e organização de computadores;
 - Hardware (Dispositivos, componentes);
 - Software (tipos de software);
 - Peopleware.
4. Conhecendo sistemas operacionais (Windows, Linux);
 - Identificar as principais formas de utilização e aplicação de computadores;
 - Ter noções de programas aplicativos, como processadores de texto, planilhas eletrônicas e banco de dados.

5. Sistema operacional (Windows);
6. Editor de texto (Microsoft Word);
7. Componente de planilha eletrônica (Microsoft Excel);
8. Criação e edição de apresentação (Microsoft PowerPoint);
9. Noções de programação.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Sobre o arquivo "**relatorio_agro.docx**", podemos afirmar:

- a) O nome do arquivo é docx
- b) A extensão do arquivo é relatorio_agro
- c) docx é usado apenas em computadores antigos
-  d) O nome do arquivo é relatorio_agro

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Os computadores e dispositivos móveis utilizam o sistema binário para processar e armazenar informações. Qual é a menor unidade de informação nesse sistema?

- a) Byte
-  b) Bit
- c) Kilobyte
- d) Megabyte

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

No sistema binário utilizado pelos computadores, cada **bit** pode assumir um de dois valores. Quais são esses valores?

- ➡ a) 01 e 02
- b) FA e 1E
- c) 00001A
- d) 0 e 1

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Ao identificar os tipos de arquivos armazenados em um computador, qual deles é normalmente associada a documentos de texto editáveis?

- a) foto_ferias.png
- b) projeto.exe
-  c) contrato.docx
- d) musica.jpg

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Ao observar o endereço <https://unitop.edu.br>, que tipo de endereço ele representa?

- a) Um endereço de e-mail institucional
- b) Um endereço de e-mail pessoal
-  c) Um endereço de site
- d) Um endereço inválido por não possuir “www”

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Em <https://www.embrapa.br> o que essa sigla “https” indica?

- a) Site de rede social
- b) Site livre de vírus
-  c) Conexão segura e criptografada
- d) Site governamental

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Ao salvar um documento que será compartilhado por e-mail ou armazenado na nuvem, qual nome de arquivo é mais adequado?

- ➡ a) relatorio_agro_2026.pdf
- b) relatório-agro-2026.pdf
- c) relatorio/agro/2026.pdf
- d) relatório final agro 2026.pdf

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

O que significa “*zipar*” um arquivo ou conjunto de arquivos?

- 
- a) Reunir e compactar arquivos, podendo gerar um ou mais arquivos compactados
 - b) Excluir arquivos desnecessários do computador
 - c) Transformar arquivos em documentos de texto
 - d) Criar uma cópia dos arquivos em outra pasta

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Qual é a principal função da CPU em um computador?

- a) Unidade de entrada
-  b) Unidade de processamento
- c) Unidade de saída
- d) Computer Public User

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Qual é a principal finalidade da extensão de um arquivo?

- a) Identificar o autor do arquivo
-  b) Indicar o tipo de arquivo e ajudar a definir qual programa pode abri-lo
- c) Definir o tamanho do arquivo
- d) Proteger o arquivo contra vírus

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

O que significa o termo “*Hardware*” em um sistema de computação?

- a) Cabos de energia apenas
- b) Sistemas operacionais
-  c) Componentes físicos, como placa-mãe, mouse e monitor
- d) Programas instalados

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Sobre os tipos de arquivo e suas extensões, assinale a alternativa correta:

- a) .doc – arquivo de imagem
- b) .jpg – arquivo de texto
- c) .ppt – arquivo de planilha
-  d) .exe – arquivo executável de programa

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

No Windows 10 ou 11, qual ferramenta permite visualizar, organizar, copiar, mover, renomear e excluir arquivos e pastas?

- a) Microsoft Edge
- b) Bloco de Notas
- c) Painel de Controle
-  d) Explorador de Arquivos

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

O que significa “*Upload*” no uso da internet?

- 
- a) Enviar um arquivo do dispositivo para a internet ou para um serviço online
 - b) Baixar um arquivo da internet para o dispositivo
 - c) Aumentar a memória RAM do dispositivo
 - d) Reiniciar o sistema operacional

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Qual das alternativas apresenta exemplos de *software* básico, também conhecido como *software* de sistema?

- a) Word e Excel
- b) Word, PowerPoint e Android
- c) Word, PowerPoint e Excel
-  d) Windows e Linux

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Sobre pastas em um computador, podemos afirmar:

- a) Cada pasta pode conter apenas um arquivo
-  b) Uma pasta pode conter vários arquivos
- c) Não é possível criar uma pasta dentro de outra pasta
- d) Pasta e diretório são conceitos diferentes

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

O que é *software* em um sistema de computação?

- a) Apenas sistemas operacionais
- b) Apenas aplicativos
-  c) Sistemas operacionais e aplicativos
- d) Componentes físicos

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Quando um usuário publica uma fotografia em uma rede social, o que ele está realizando?

- a) *Download*
-  b) *Upload*
- c) *Download* seguido de um *Upload*
- d) *Upload* seguido de um *Download*

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Na comunicação (*posts* ou *e-mails*) pela *internet*, o que geralmente significa escrever uma mensagem inteira em CAIXA ALTA (maiúsculas)?

- a) Que você está feliz
- b) Significa boa educação na Internet
- c) Usamos CAIXA ALTA para representar comandos de informática
-  d) Que você está gritando com o destinatário

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Sobre a tecla *Print Screen* (PrtScr), é correto afirmar:

- a) Serve para imprimir um texto com a impressora
- b) Imprime texto ou imagem com a impressora
-  c) Copia uma imagem da tela do computador para a área de transferência
- d) Não tem nenhuma função

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

Sobre *byte* e *bit*. É correto afirmar:

- a) *bit* é composto por *bytes*;
- b) *bit* armazenar letra do alfabeto;
-  c) *byte* é composto por oito *bits*;
- d) *byte* é composto por oito caracteres.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

COBOL, Python, JavaScript, Java e C# são exemplos de:

- a) Sistemas operacionais
-  b) Linguagens de programação
- c) Programas básicos
- d) Editores de texto

Dúvidas?





Introdução à Informática

Histórico

Prof. Me. **Paulo Augusto**

14 de setembro de 2026

1. Histórico dos computadores

- Primeiros vestígios de cálculos realizados por meios mecânicos artesanais remontam a 3000 a.C;
- Babilônios que habitavam a antiga Mesopotâmia empregavam sementes ou pedras que eram agrupadas em bastões;
- Em 1800 a.C, um matemático babilônio inventou o **algoritmo** que permitiam resolver problemas de cálculo numérico;
 - Algoritmo = conjunto ordenado de operações necessárias para execução de uma tarefa ou cálculo.

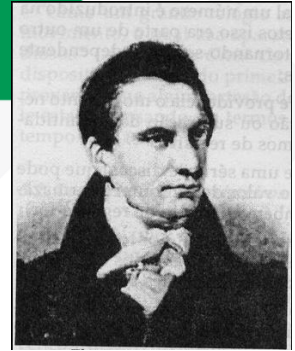
1. Histórico dos computadores



1. Histórico dos computadores

Charles Babbage

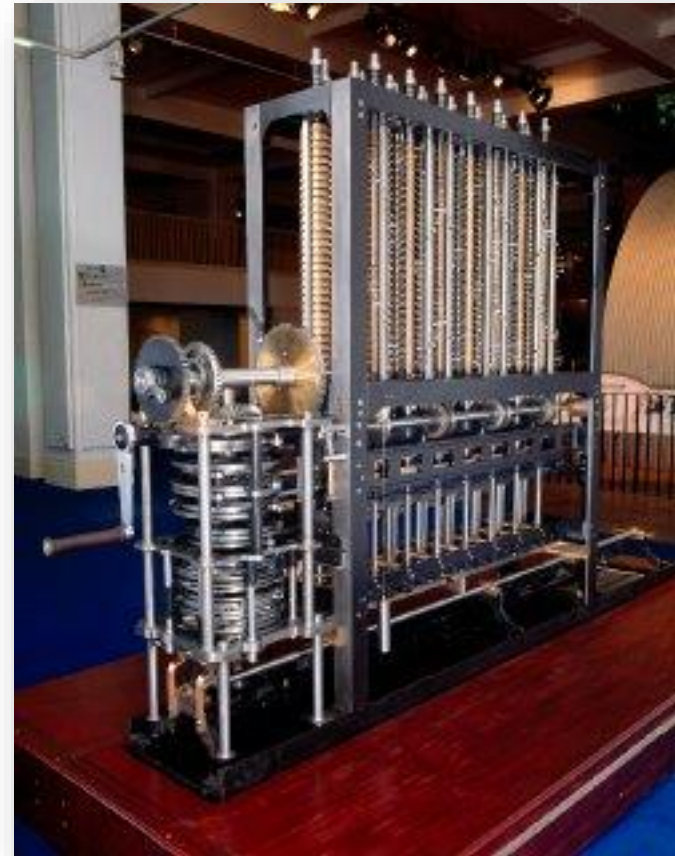
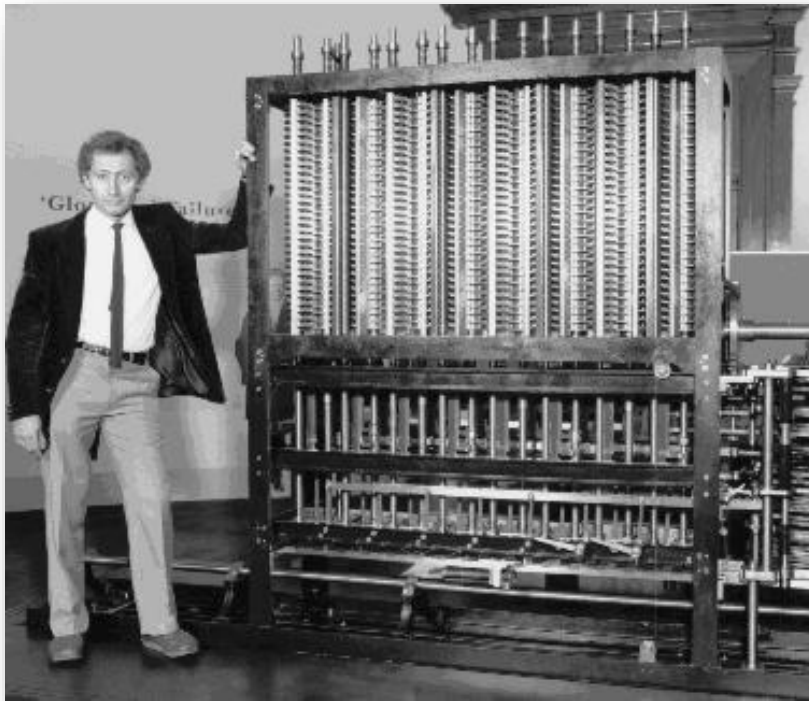
(1791-1871)



Considerado o “**Pai da Computação**”.

- Em **1822**, começou a desenvolver a **Máquina Diferencial**, projetada para realizar cálculos matemáticos automaticamente.
- Em **1833**, o projeto da Máquina Diferencial foi abandonado.
- Em **1837**, Babbage projetou a **Máquina Analítica**, considerada uma precursora do computador digital moderno.
- A Máquina Analítica utilizaria **cartões perfurados** para receber instruções e poderia executar diferentes tipos de cálculos, sendo concebida como uma **máquina de propósito geral**.
- Embora não tenha sido construída completamente em sua época, uma versão funcional da **Máquina Diferencial** foi construída em **1991** pelo Museu da Ciência de Londres, demonstrando a viabilidade do projeto.

1. Histórico dos computadores



Máquina Diferencial

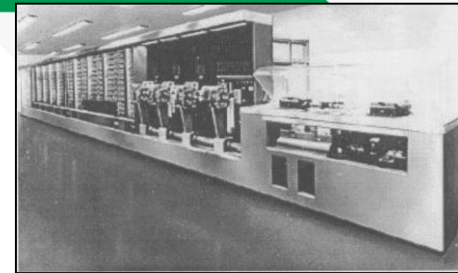
Construída a partir dos desenhos do projeto original por ocasião da comemoração de 200 anos de nascimento de Charles Babbage.

1. Histórico dos computadores

Howard H. Aiken

(1900-1973)

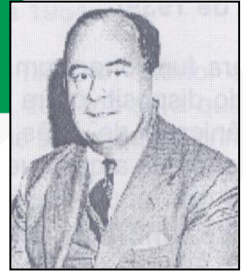
MARK I
vista parcial



Engenheiro elétrico, físico e professor.

- Em **1937**, apresentou o projeto de um **Computador Eletromecânico Programável**.
- O projeto foi desenvolvido em parceria com a **IBM**, que construiu a máquina entre **1939 e 1944**.
- Em **1944**, a máquina foi concluída e recebeu o nome de **Harvard Mark I**, também conhecido como **Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC)**.
- O Mark I pesava aproximadamente **5 toneladas** e utilizava **fita de papel perfurado** para receber instruções.
- Os programas eram preparados por meio de uma **máquina de escrever elétrica**, que perfurava as instruções nas fitas de papel.

1. Histórico dos computadores



John L. Von Neumann

(1903-1957)

Matemático e engenheiro químico, de origem húngara e naturalizado norte-americano.

- Teve papel fundamental no desenvolvimento do conceito de **programa armazenado**, no qual as instruções e os dados são mantidos na memória do computador.
- Esse conceito deu origem à chamada **Arquitetura de von Neumann**, que se tornou um dos fundamentos dos computadores digitais modernos.
- A arquitetura organiza o computador em unidades de **controle, processamento aritmético e lógico, memória, entrada e saída**.
- Esse modelo **influenciou profundamente** o funcionamento dos computadores digitais e continua sendo utilizado, com diversas adaptações, até os dias atuais.

1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática



1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática



???

1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática



1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática

O termo **tecnologia** designa o processo de transformação de conhecimento em aplicações úteis.



1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática

Você sabe o que é preciso para se produzir fogo?



Para que tenhamos fogo precisamos de no mínimo três elementos: **combustível** (madeira, papel, álcool, gás, etc.), **calor** e **oxigênio**.

1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática



1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática

Tecnologia pode ser definida como o conjunto de conhecimentos, técnicas, ferramentas, máquinas e processos que são aplicados para resolver problemas, atender a **necessidades** ou **facilitar a vida humana**. Ela envolve a aplicação de conhecimentos científicos e matemáticos para criar inovações que impactam diferentes áreas da sociedade, como comunicação, saúde, transporte, educação, entre outros. A tecnologia está em constante evolução, adaptando-se às mudanças e necessidades da sociedade.

1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática



???

1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática

É uma máquina eletrônica programável capaz de processar dados, executar cálculos e realizar operações lógicas de acordo com um conjunto de instruções (programas). Sua função principal é **automatizar tarefas**, desde cálculos matemáticos complexos até o gerenciamento de informações multimídia.

É uma ferramenta tecnológica bastante útil, que pode ser empregada em diferentes atividades. Essa é, talvez, a maior diferença entre o computador e outros equipamentos que se fazem presentes em nosso dia-a-dia.

1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática



???

1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática

E o que seria a computação?

A computação **é a ciência que estuda o computador**. Essa ciência é bem recente, se considerarmos outras, mais antigas como Filosofia, Matemática, Biologia, etc. A computação se dedica a estudar o computador, tanto seu funcionamento físico como lógico e tenta promover a computação para a própria computação

(VELLOSO, 2004).

1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática

O que é
informática?



1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática

E o que seria a informática? E qual sua relação com o computador e a computação?

A **informática** (do francês *informatique*, junção de *information* + *automatique*) é outra ciência cujo objeto de estudo é a informação, surgida em meados do século XX (1957) no trabalho denominado Informatik, do alemão Karl Steinbuch.

É a **ciência que estuda o tratamento racional, automático e eficiente da informação por meio de sistemas computacionais**. Ela abrange desde a teoria até a prática do processamento de dados, envolvendo hardware, software, algoritmos e aplicações em diversos campos.

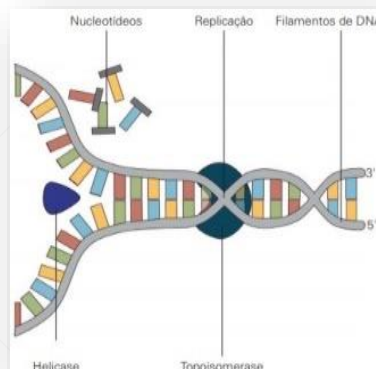
1. Histórico dos computadores

Tecnologia, computador, computação e informática

Ciência do tratamento racional da informação por via do uso de máquinas automáticas. Neologismo criado por Philippe Dreyfus em 1962 com o objetivo de designar as disciplinas que permitem o tratamento automático de informação com a finalidade de garantir a sua preservação e comunicação.

Características

- Alta velocidade de processamento;
- Alta capacidade de armazenamento;
- Possibilidade de replicação;
- Processamento ininterrupto;
- Programável.



Benefícios

- Confiabilidade e Exatidão;
- Precisão no controle de processos;
- Aumento da produtividade;
- Análise de grandes quantidades de informação;
- Auxílio à tomada de decisões;
- Agilidade nas operações;
- Redução da burocracia.



Aplicação dos Computadores

Negócios / Empresas

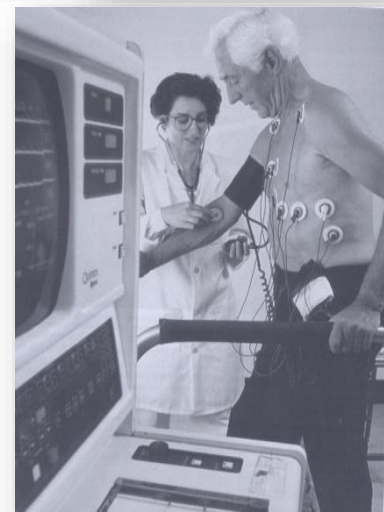
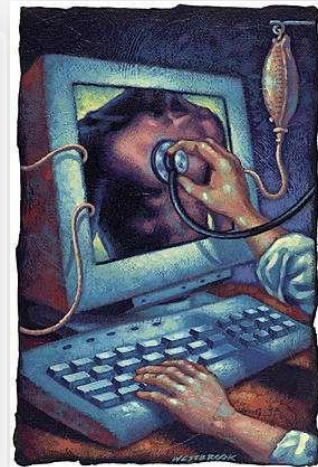
- **Gestão/Administração**
 - Contabilidade
 - Folha de Pagamento
 - Etc.
- **Produção**
 - CAD/CAM
 - Geoprocessamento
 - Robôs
- **Distribuição/Venda**
 - Comércio eletrônico



Aplicação dos Computadores

Medicina e Saúde

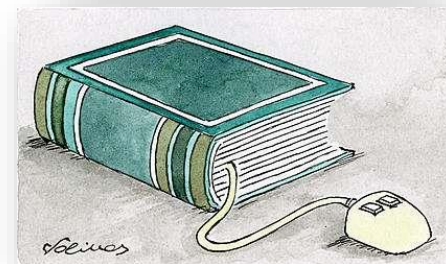
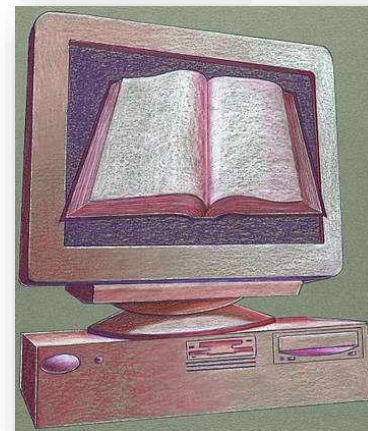
- Diagnóstico médico
 - Processamento de imagens
 - Tomografia computadorizada
 - Ressonância magnética
- Monitoramento de pacientes
- Marcapassos, implantes, etc.



Aplicação dos Computadores

Educação

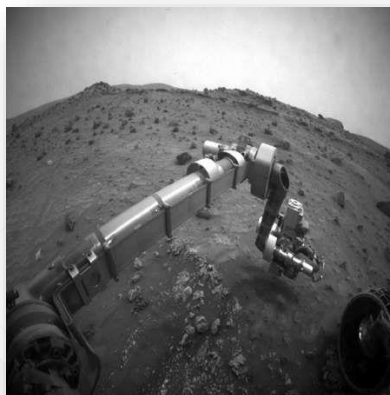
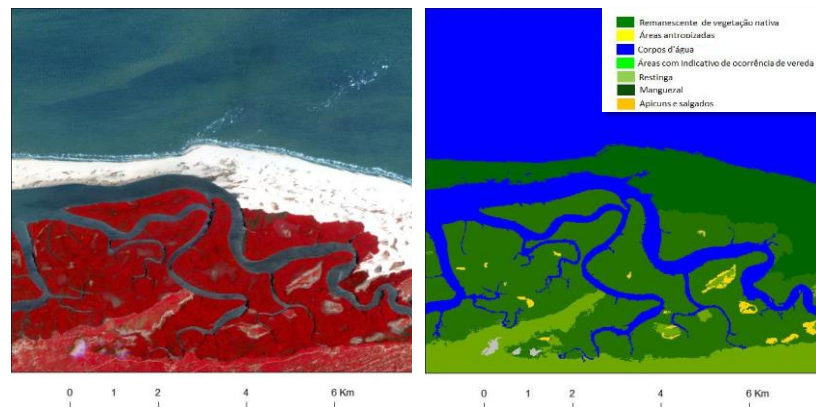
- Computadores na...
 - Salas de aula;
 - Museus;
 - Bibliotecas...
- Ferramentas de ensino / aprendizagem;
- Educação a Distância - EAD



Aplicação dos Computadores

Ciência

- Desenvolvimento de teorias;
- Coleta de dados;
- Comunicação Científica;
- Acesso à informação;
- Simulação.



Aplicação dos Computadores

Ciência

Terreno do Polo Sul Lunar em Cores Codificadas

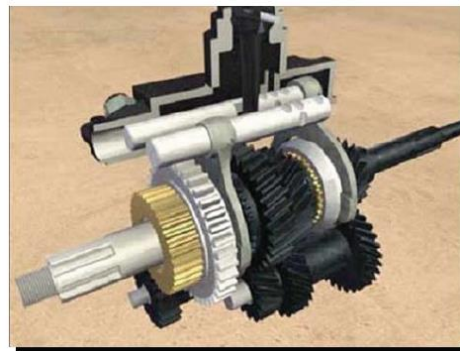


Fonte: NASA - Scientific Visualization Studio

Aplicação dos Computadores

Engenharia e Arquitetura

- Elaboração de Projetos;
- **Simulação** tridimensional;
- Gerenciamento de projetos...



Aplicação dos Computadores

Artes

- Música
 - MIDI (Musical Instrument Digital Interface);
 - Edição, mixagem, sampler, etc.
- Cinema
 - Efeitos especiais;
 - Animação...



AntZ
DreamWorks/PDI (1998)
Fonte: Computer Graphics World
(ANTZ-PIRATION, Oct 98)



The Incredibles
Pixar e Disney (2004)
Fonte: www.pixar.com

Aplicação dos Computadores

No Lar

- Aparelhos domésticos
 - TV, Som;
 - máquina de lavar, forno de micro-ondas...
- Automóveis
- Casa do futuro (automatizada)



Terminologia

- **Dados:** São fatos básicos, em geral, são elementos conhecidos de um certo problema. ***Ou seja, valores brutos (números, textos, sinais) sem contexto.***
- **Informação:** São conjunto de dados ordenados, de modo a ter significado adicional, úteis. Segundo Claude Shannon, é a redução da incerteza. ***Dados processados e organizados, com significado útil.***
- **Processo:** Grupo de tarefas ou ações logicamente relacionadas a fim de atingir um resultado definido.
- **Conhecimento:** Consciência e entendimento de um conjunto informacional, a fim de auxiliar em tomadas de decisões.
- **Valor das informações:** É diretamente ligado ao modo como elas auxiliam nas tomadas de decisões.

Dúvidas?

